SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Cálculo computacional e estatística

Teoria de conjuntos

Sets

- Conjuntos ou sets são coleções de certos **tipos de dados ou elementos**. A ordenação nos conjuntos não tem relevância, por isso não são acessados através de colchetes que indiquem ordem, mas tão somente um grupo de elementos ali contidos.
- Não são ordenados
- Os elementos ou membros são únicos e não se repetem
- O conjunto pode ser mudado, mas os elementos contidos são imutáveis

Exemplos de conjuntos de dados

- A = { 1, 3, 5, 7, 9, 11 }
- B = { vermelho, azul, verde, amarelo }
- C = { 1, vermelho.mp3, 3, 7, triângulo.png, circunferência.pdf, verde }

O que podemos observar nos três conjuntos?

Os conjuntos A e B são definidos pelos seus próprios elementos, isto quer dizer, que a estrutura do dado ou elemento dessa coleção é quem o define.

Então podemos dizer que, o conjunto A é um conjunto finito de dados numéricos ímpares, sua estrutura é reconhecida. O conjunto B é composto de forma finita, por 4 elementos denominados cores, também é um padrão estruturado.

Já o conjunto C, é composto por elementos de estrutura não definida, mas sim diversos.

Dados estruturados

Os conjuntos são facilmente identificados, porque seus elementos são do mesmo tipo, podem ter atributos distintos, ex.: números, datas, strings. A este tipo de conjunto chamamos de dados estruturados.

- Podem ser apresentados em linhas e colunas e permitem relacionamentos
- Requer menos armazenamento
- Facilidade de gestão e segurança com soluções legadas



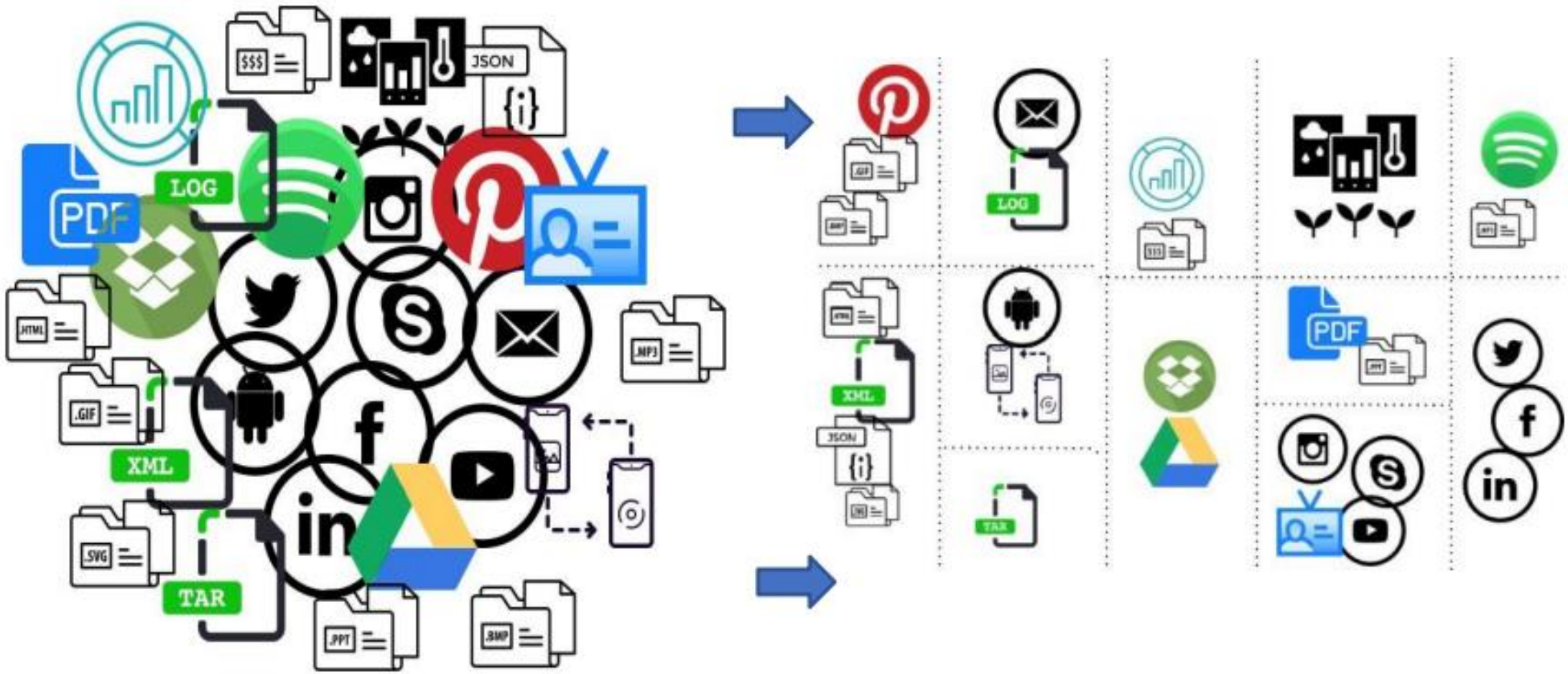
Dados não estruturados

Este conjunto não é facilmente identificado, não há uma estrutura definida. Por este motivo são denominados como grandes conjuntos de dados não estruturados. O volume e variedade de dados impossibilitam qualquer análise ou operação de conjuntos.

Há necessidade de pré-processamento para segmentar o grande conjunto com dados que possam ter estrutura similar para análises.

Além disso, por sua natureza volumétrica a análise é feita de forma discretizada.

- Os dados não podem ser apresentados em linhas e colunas de bancos relacionais.
- Requer muito espaço de armazenamento
- Gerenciamento e integração com sistemas legados muito difícil


$$$
JSON
LOG
PDF
HTML
.GIF
XML
.SVG
TAR
.MP3
.PPT
.BMP
LOG
XML
JSON
TAR
PDF

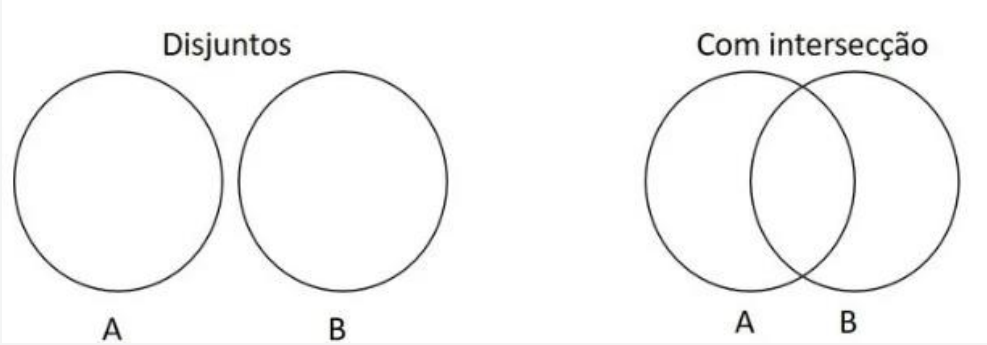
Coleção não ordenada

- Uma coleção de dados não ordenados, é um conjunto de dados que não tem uma ordenação por exemplo, ordem alfabética, ordem numérica crescente ou decrescente, ordem por data, etc.
- Exemplo: conjunto numerais= {one, three, two}
- Podemos ordenar estes conjuntos criando listas, indexando sua ordem, muito comum em estruturas de dados

Representação dos conjuntos

Diagrama de Euler-Venn

- No modelo de Diagrama de Euler-Venn (Diagrama de Venn), os conjuntos são representados graficamente. Imagens como círculos, elipses e retângulos formam uma área que "guarda" seus elementos.
- Esta figura plana fechada é chamada de diagrama.
- Os diagramas de Venn são úteis para representar conjuntos disjuntos (nenhum elemento em comum), assim como, conjuntos com elementos que se repetem.



Representação dos conjuntos

Forma tabular

- A forma tabular utiliza os símbolos de chaves { } para representar conjuntos. Seus elementos devem estar separados por vírgulas.
- A = {1, 3, 9, 12, 17}
- B = {João, Luíza, Fernando, Lívia}

Representação dos conjuntos

Por uma propriedade

- Um conjunto pode ser representado por uma regra que define uma característica comum em seus elementos.
- A = {x / x é uma vogal} lemos: “O conjunto A é formado pelos elementos x, tal que x é uma vogal”.
- B = {x pertence espaço reto números naturais / x é múltiplo de 3} lemos: “O conjunto B é formado pelos elementos x, tal que x pertença aos números naturais e seja um múltiplo de 3.”

Relação de Pertinência

- A relação de pertinência é um conceito muito importante na "Teoria dos Conjuntos".
- Ela indica se o elemento **pertence** ($\in$) ou **não pertence** ($\notin$) ao determinado conjunto

D = { w, x, y, z }

Logo,

w $\in$ D (W pertence ao conjunto D)

j $\notin$ D (j não pertence ao conjunto D)

- Isso significa que a pertinência é uma relação entre elementos e conjuntos

Relação de Inclusão

- A relação de inclusão aponta se tal conjunto está **contido** (**⊂**), **não está contido** (**⊄**) ou se um conjunto **contém** (**⊃**), algum subconjunto.

A = {a,e,i,o,u}
B = {a,e,i,o,u,m,n,o}
C = {p,q,r,s,t}

Logo,

A ⊂ B (A está contido em B, ou seja, todos os elementos de A estão em B).
C ⊄ B (C não está contido em B, pois os elementos dos conjuntos são diferentes).
B ⊃ A (B contém A, pois todos elementos de A estão em B).

Conjunto Vazio

- O conjunto vazio é o conjunto em que **não há elementos**; é representado por duas chaves **{ }** ou pelo símbolo **∅**. Note que o conjunto vazio está contido (C) em todos os conjuntos.

Operações matemáticas com conjuntos

União

A união, representada pela letra (U), corresponde a junção dos elementos de dois ou mais conjuntos, sem repetir elementos comuns.

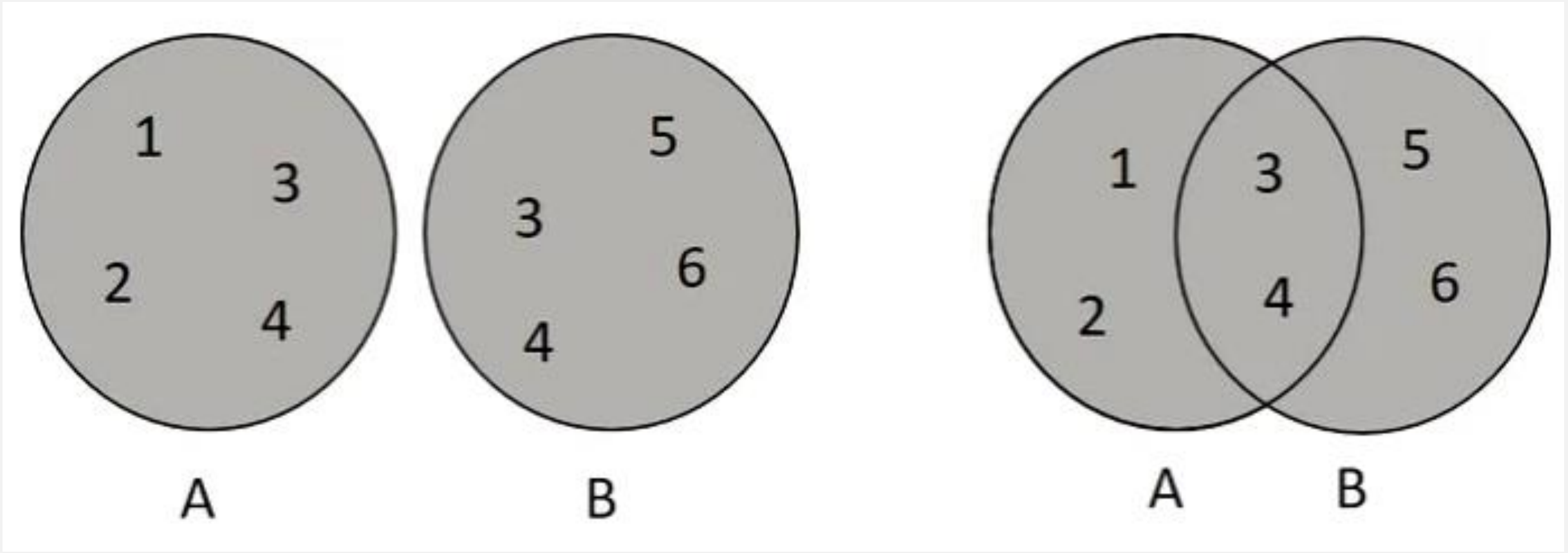
A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}

Logo,

A U B = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Repare que os algarismos 3 e 4 foram representados uma única vez, mesmo estando presentes em A e B.

Ao utilizar diagramas de Venn, a união é representada pelo preenchimento de toda imagem, não importando se são ou não disjuntos.


1
3
2
4
A
5
3
6
4
B
1
3
5
2
4
6
A
B

Intersecção

A intersecção, representada pelo símbolo (∩), corresponde aos elementos em comum de dois ou mais conjuntos. Assim, a intersecção é um **novo conjunto**, formado apenas pelos elementos que se repetem nos conjuntos iniciais.

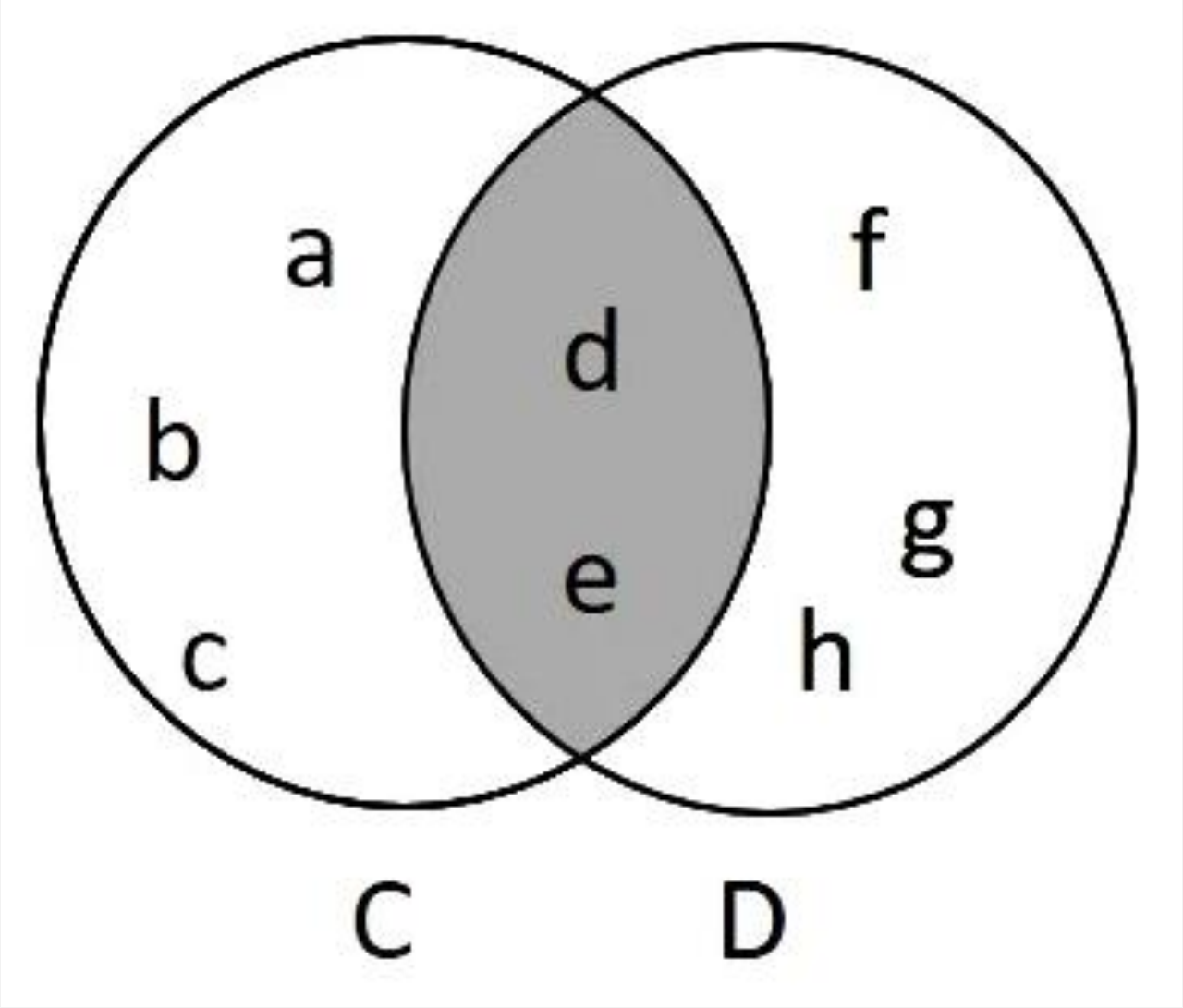
C = {a, b, c, d, e}
D = {d, e, f, g, h}

Logo,

C ∩ D = {d, e}

Ao utilizar diagramas de Venn, a intersecção é representada pintando apenas a área onde os conjuntos estejam sobrepostos.

Essa área "guarda" apenas os elementos repetidos.


a
b
c
d
e
f
g
h
C
D

Diferença

A **diferença** corresponde ao conjunto de elementos que estão no primeiro conjunto, e não aparecem no segundo

A = {a, b, c, d, e} - **B** = {b, c, d, f, g}

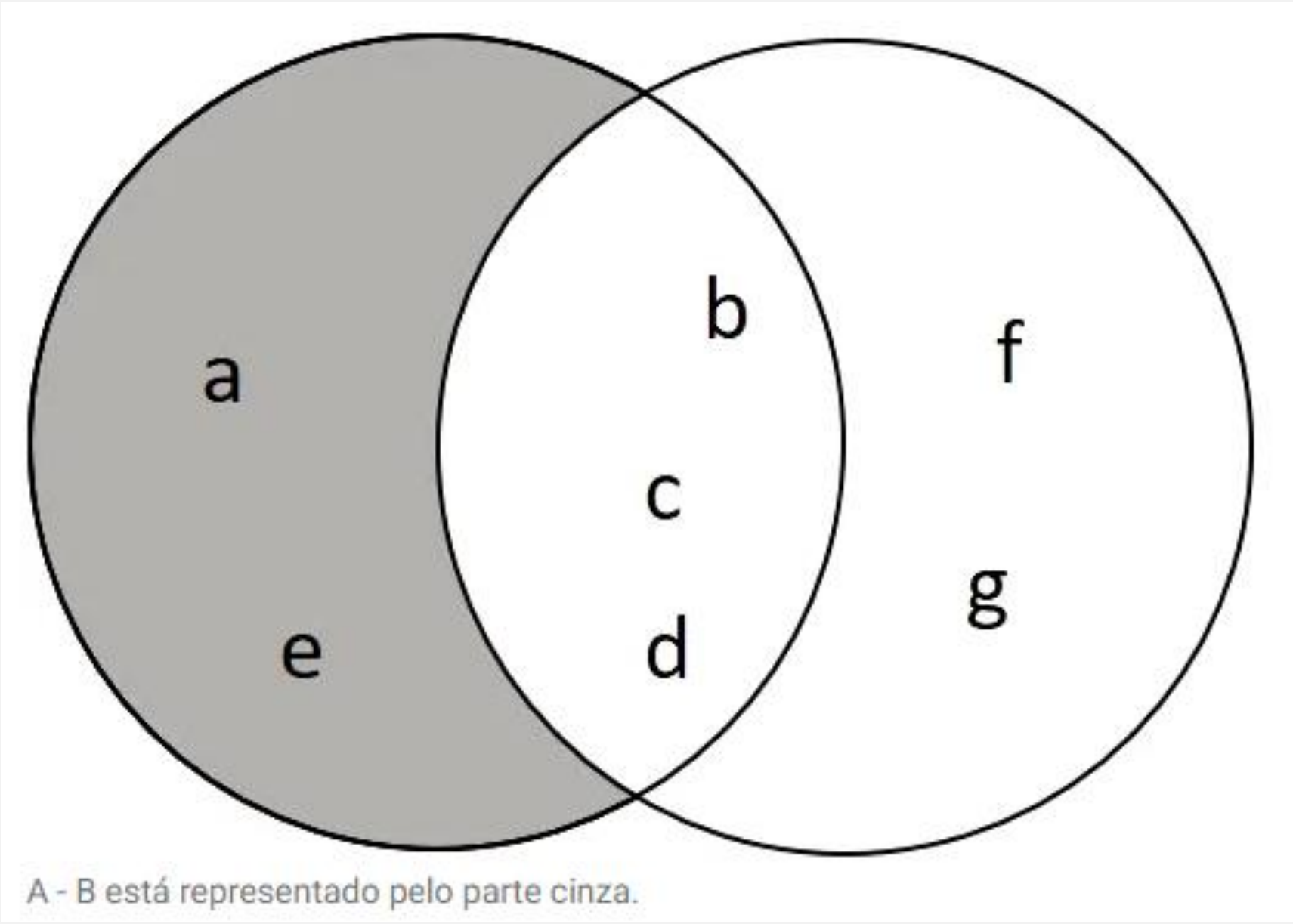
Logo,

A - B = {a, e}

Veja que a operação retirou os elementos comuns que existem em B.

Atenção!
A subtração não é comutativa, ou seja, B - A não é igual à A - B.

B - A = {f, g}



A - B está representado pelo parte cinza.

Igualdade

Na igualdade dos conjuntos, os **elementos** de dois conjuntos são **idênticos**, por exemplo, nos conjuntos A e B:

A = {1,2,3,4,5}
B = {3,5,4,1,2}

Logo,

A = B (A igual a B).